El proyecto final

1 Sobre este documento

Persona de Contacto	El profesor
Versión	1.0
Estado (Borrador, Definitivo)	Borrador
Fecha de actualización:	miércoles, 30 de septiembre de 2026
Nº de páginas	10 (incluye portada)
Palabras clave:	Proyecto final, ingeniería de sistemas

2 Tipología

Tipo	Grupal
Fecha de entrega y defensa	Semana 14
Calificación	Sistema verificado y validado (funcionalmente correcto): aprobado Verificación final del sistema 10% Clasificación en la votación del panel 30% Proceso, calidad e impacto del sistema 50% Rol de cada miembro del equipo y Evaluación 360º entre el equipo y el líder de equipo. Este último criterio permite establecer el desempeño individual y discernir la evaluación individual. 10%.

Peso	100%

3 Introducción

El concepto de Sistemas Ciberfísicos (CPS, por sus siglas en inglés) fue introducido por primera vez en 2006 en Estados Unidos «para representar la integración de la informática, las redes y los procesos físicos, abarcando desde sistemas pequeños (como los marcapasos) hasta sistemas a gran escala (por ejemplo, la red eléctrica nacional)» [1]. Existen otras definiciones [2] [3] que describen los CPS como «tecnologías transformadoras para la gestión de sistemas interconectados que vinculan activos físicos y capacidades computacionales». Es posible encontrar ejemplos de CPS en ámbitos como la Industria 4.0 (p. ej., fábricas digitales), la industria aeroespacial y de defensa, la automoción, el control medioambiental, las infraestructuras críticas o los dispositivos sanitarios, por citar algunos casos en los que existe una clara necesidad de integrar capacidades intensivas en software con procesos y entidades físicos.

Sin embargo, los CPS [2] [3] van mucho más allá de los sistemas de control embebidos tradicionales, ya que presentan características específicas: 1) inclusión de capacidades de software en cada componente físico, 2) interconexión en múltiples escalas, 3) configuración dinámica, 4) alto grado de automatización y 5) funciones que deben ser fiables y, en muchos casos, certificadas. En este contexto, los CPS representan una nueva categoría de sistemas de información y comunicación caracterizada por diversos indicadores de calidad, tales como rendimiento, fiabilidad, seguridad (tanto *security* como *safety*), amplia distribución geográfica y una escala de control muy extensa. Ante esta situación, las investigaciones señalan que el desarrollo de CPS se está volviendo más desafiante que nunca [4]. Las tendencias de investigación en el desarrollo y operación de CPS se centran en mejorar la automatización y la integración a lo largo del ciclo de vida de diseño y operación (DevOps para CPS). No obstante, algunos documentos de hoja de ruta y estudios elaborados en el marco de Platform4CPS afirmaban que [4]: «la práctica actual de diseño e implementación de sistemas CPS suele ser *ad hoc*... e incapaz de soportar el nivel de complejidad, escalabilidad, seguridad, interoperabilidad y flexibilidad en el diseño y la operación que se requerirá para satisfacer las necesidades futuras».

El proceso de desarrollo de un CPS abarca actualmente múltiples disciplinas de ingeniería (herramientas y métodos) que deben coordinarse para diseñar y producir estos sistemas, lo que aumenta la complejidad del proceso de ingeniería. Para mejorar dicho proceso y ofrecer una visión integral del sistema, la industria está llevando a cabo una transformación digital destinada a cambiar el paradigma de ingeniería: pasando de un enfoque orientado a documentos a uno

basado en activos digitales. La automatización, el modelado, la reutilización y la simulación se consideran técnicas fundamentales para crear un nuevo entorno de ingeniería colaborativa.

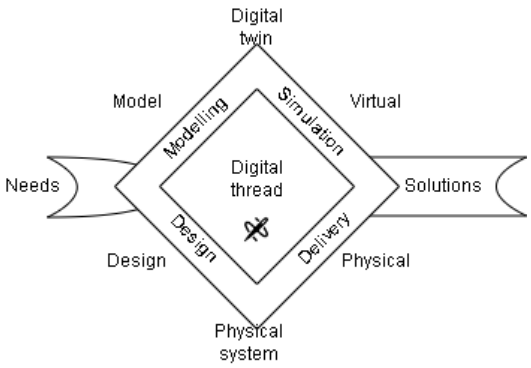


Figura 1 Evolución del modelo en V para dar soporte al "Digital Thread" creado por Boeing Company [5].

En cuanto al proceso de ingeniería y al ciclo de vida de desarrollo del sistema, los enfoques lineales tradicionales como los modelos en cascada (*Waterfall*) o en V y los modelos iterativos como la ingeniería concurrente que se han rediseñado para respaldar la digitalización del proceso de ingeniería (DE) y adaptarse a las nuevas necesidades de los CPS. El concepto de «Hilo Digital» [5], impulsado por Boeing, ha introducido el concepto de ciclo de vida en forma de diamante (véase la Figura 1) para ofrecer una versión digital del conocido modelo en V, conectando así los mundos físico y virtual. Este nuevo ciclo de vida de desarrollo hace un uso intensivo de activos digitales, tales como modelos (lógicos y físicos) que sirven como unidad de intercambio y técnicas de simulación, lo que posibilita el concepto de gemelo digital mediante la automatización y la ingeniería colaborativa [6]. No obstante, no todos los artefactos de un ciclo de vida de desarrollo son modelos. Los requisitos, las descripciones de casos de prueba, las trazas o los indicadores de calidad también se expresan de diversas formas (texto, números, etc.) que deben vincularse posteriormente a los modelos y reutilizarse para llevar a cabo los procesos analíticos necesarios para la verificación y validación (VnV) del sistema. La especificación guiará el desarrollo y el diseño del CPS.

4 Objetivo principal

En este contexto, se presenta la oportunidad de desarrollar tecnologías habilitadoras orientadas a la construcción y consolidación del hilos digitales, integrando de manera consisten la información, los modelos, los datos y las herramientas que acompañan al sistema a lo largo de su ciclo de vida. Para ello, se propone una serie de proyectos potenciales, cada uno acompañado de una pequeña descripción de su propósito, alcance y posibles funcionalidades. Cada grupo deberá seleccionar uno de los proyectos propuestos, teniendo en cuenta que un mismo proyecto podrá ser seleccionado como máximo por dos grupos. La asignación se realizará por orden en el tiempo de selección.

Una vez seleccionado el proyecto, cada grupo deberá aplicar de forma explícita los conceptos y prácticas de Ingeniería de Sistemas, gestión del ciclo de vida, DevOps, integración y validación, arquitectura de sistemas y otros métodos de ingeniería pertinentes, con el objetivo de diseñar, implementar, verificar y entregar una versión funcional del sistema.

El uso de IA generativa es obligatorio y deberá formar parte del proceso de desarrollo y/o del propio sistema, según corresponda al proyecto. Como herramientas de referencia se deberán utilizar soluciones existentes como preferentemente (no sólo prompts) OpenSpec (https://openspec.dev/) o GitHub Copilot SDK (https://github.com/github/copilot-sdk), cualquier otra alternativa tecnológica de IA generativa deberá ser previamente propuesta y aprobada por el profesor.

Referencias

[1] M. V. Cengarle, "Characteristics, capabilities, potential applications of Cyber-Physical Systems: a preliminary analysis." CyPhERS - Cyber-Physical European Roadmap and Strategy, 2013. [Online]. Available: http://www.cyphers.eu/sites/default/files/D2.1.pdf

[2] J. Lee, B. Bagheri, and H.-A. Kao, "A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems," Manuf. Lett., vol. 3, pp. 18–23, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.mfglet.2014.12.001.

[3] L. Sha, et al., "Cyber-Physical Systems: A New Frontier," in 2008 IEEE IC on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing (sutc 2008), Taichung, Taiwan, Jun. 2008, pp. 1–9. doi: 10.1109/SUTC.2008.85.

[4] M. Törngren and U. Sellgren, "Complexity Challenges in Development of CPS," in Principles of Modeling, vol. 10760, Springer International Publishing, 2018, pp. 478–503. doi: 10.1007/978-3-319-95246-8_27.

[5] D. Seal, "The System Engineering 'V' - Is It Still Relevant In the Digital Age?," presented at the Global Product Data Interoperability Summit, 2018. [Online]. Available: link.

[6] "ISO/CD 10303-243: MoSSEC: Modelling and Simulation information in a collaborative Systems Engineering Context (under development)," International Organization for Standardization, CH, Standard, 2021.

5 Propuestas de proyectos

#	Título del proyecto	Descripción	Resultados esperados
1	**Editor multimodal de SysML v2**	Desarrollo de un editor de modelos SysML v2 que permita representar y modificar modelos mediante una interfaz alternativa a los editores tradicionales. La interacción podrá realizarse mediante lenguaje natural,	Editor funcional con creación y modificación de elementos SysML v2, conversión entre lenguaje natural y modelo, validación básica de consistencia, persistencia de modelos y demostración de un flujo completo de modelado.

		comandos conversacionales o representaciones visuales diferentes, manteniendo la correspondencia con el modelo SysML v2 subyacente.	
2	**Generación de modelos lógicos con IA, ontologías y grafos de conocimiento**	Sistema que utilice IA generativa para transformar información de ingeniería en modelos lógicos SysML v2, utilizando una **ontología de dominio** y un **grafo de conocimiento** para aportar contexto y restringir las respuestas generadas. El sistema deberá mantener trazabilidad entre conceptos del dominio y elementos del modelo.	Pipeline funcional requisito/información conocimiento, modelo lógico, ontología de dominio, grafo de conocimiento, generación asistida de modelos SysML v2, trazabilidad y mecanismos básicos de validación.
3	**Requisitos ejecutables mediante agentes de IA**	Desarrollo de un sistema en el que un requisito pueda evolucionar desde un documento textual hasta un artefacto ejecutable. Agentes de IA analizarán los requisitos y podrán generar modelos, simulaciones, código o procedimientos de verificación, estableciendo relaciones entre cada artefacto y el requisito original.	Sistema multiagente funcional, transformación requisito,modelo/código/simulación, ejecución de los artefactos generados, resultados de verificación, trazabilidad completa entre requisito, implementación y evidencia.
4	**Digital Thread basado en un grafo de conocimiento de ingeniería**	Desarrollo de una plataforma que construya un grafo de conocimiento conectando diferentes artefactos de ingeniería. Como mínimo deberá integrar tres tipos de artefactos, por ejemplo **requisitos, modelos lógicos y casos de prueba**, permitiendo	Grafo de conocimiento funcional, ingesta de al menos tres tipos de artefactos, identificación de relaciones y dependencias, interfaz de consulta/navegación, demostración de trazabilidad extremo a extremo.

		navegar por sus relaciones.	
5	**Generación automática de modelos y pruebas desde requisitos**	Sistema de IA generativa capaz de analizar requisitos y producir automáticamente elementos de un modelo lógico, junto con casos de prueba destinados a verificar dichos requisitos. El sistema deberá distinguir entre generación, validación y ejecución de las pruebas.	Generación automática de modelos y casos de prueba, vínculo requisito-modelo-prueba, ejecución de un subconjunto de pruebas, informe de resultados, métricas básicas sobre cobertura y trazabilidad.
6	**Asistente de ingeniería para el ciclo de vida del sistema**	Desarrollo de un asistente basado en IA generativa que acompañe al ingeniero durante diferentes fases del ciclo de vida: análisis de necesidades, requisitos, arquitectura, diseño, verificación y validación. El asistente deberá utilizar el contexto del proyecto en lugar de responder únicamente a partir de una conversación aislada.	Asistente funcional con contexto persistente del proyecto, soporte para varias fases del ciclo de vida, generación y revisión de artefactos de ingeniería, trazabilidad entre artefactos, integración con herramientas de desarrollo.
7	**Verificación y validación inteligente de modelos SysML v2**	Sistema orientado a detectar inconsistencias, contradicciones, elementos incompletos o relaciones potencialmente incorrectas en modelos SysML v2. La IA generativa podrá explicar los problemas detectados y proponer correcciones, mientras que reglas deterministas garantizarán las restricciones formales.	Analizador funcional de modelos, conjunto de reglas de validación, detección de inconsistencias, explicación generada por IA, sugerencias de corrección, informe de verificación y validación.
8	**Pipeline DevOps para Ingeniería de Sistemas**	Desarrollo de un entorno que aplique principios de **DevOps/DevSecOps** al	Pipeline CI/CD funcional, control de versiones de artefactos de ingeniería, validación automática,

		desarrollo de sistemas. Los cambios realizados en requisitos o modelos deberán desencadenar automáticamente procesos de validación, generación de artefactos, pruebas y actualización de la información del digital thread.	ejecución de pruebas, generación de informes, trazabilidad de cambios y demostración de impacto de una modificación.
9	**Análisis de impacto de cambios basado en IA**	Sistema capaz de analizar un cambio realizado sobre un requisito, componente o elemento arquitectónico y determinar qué otros artefactos podrían verse afectados. El sistema combinará relaciones explícitas del modelo/grafo con IA generativa para explicar y justificar el impacto identificado.	Motor funcional de análisis de impacto, identificación de artefactos afectados, visualización de dependencias, explicación mediante IA, trazabilidad del cambio, comparación antes/después del sistema.
10	**Copiloto para ingeniería de sistemas basado en el Digital Thread**	Desarrollo de un copiloto que actúe como interfaz inteligente sobre todo el ecosistema de ingeniería. El usuario podrá realizar consultas como *"¿qué requisitos verifican este componente?"*, *"¿qué pruebas se ven afectadas por este cambio?"* o *"genera una propuesta de arquitectura a partir de estos requisitos"*. El copiloto deberá recuperar información del digital thread y utilizar herramientas para actuar sobre los artefactos.	Copiloto funcional conectado al repositorio de ingeniería, consultas sobre requisitos, modelos y pruebas, generación de artefactos, ejecución de acciones mediante herramientas/agentes, respuestas fundamentadas en los artefactos del proyecto y demostración de trazabilidad.
11	**Interoperabilidade contexto para la ejecución del hilo digital**	Este sistema busca utilizar los metadatos expresados como LOTAR MBSE o DDP (Digital	Una ejecución de un hilo digital utilizando metadatos de contexto.

		Data Package) como información para la ejecución automático del hilo digital mediante agentes de IA.	

Cualquier otra propuesta que un equipo pudiera sugerir deberá estar aprobada por el profesor.

6 Entorno tecnológico

En cuanto al entorno tecnológico no existe restricción sobre lenguaje de programación, plataforma o tecnología a utilizar. Sin embargo, sí se establece que el sistema deberá estar definido en términos de estándares. Algunos de los estándares relevantes son:

- SysMLV2: https://github.com/systems-modeling/sysml-v2-release
- FMI (Functional Mockup Interface): https://fmi-standard.org/
- SSP (System Structure and Parametrization): https://ssp-standard.org/
- Modelica: https://modelica.org/
- ReqIF (Requirements Interchange Format): https://www.omg.org/reqif/
- OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration): https://open-services.net/
- LOTAR MBSE P5xx (https://lotar-international.org/lotar-workgroups/model-based-systems-engineering/)
- W3C OWL, RDF, SHACL, SPARQL
- Otros: OpenAPI, REST, JSON

7 Proceso de desarrollo

Tratándose de una asignatura con foco en los conceptos de digitalización y automatización es conveniente resaltar los siguientes puntos que son fundamentales:

- Se debe automatizar cualquier tipo de prueba (integración continua) cubriendo al menos **pruebas unitarias y funcionales del sistema**. Opcionalmente, se podrán hacer pruebas de rendimiento.
- Se debe planificar y gestionar todo el proceso de desarrollo en una plataforma tipo Github mediante una metodología tipo Scrum estableciendo sprints, issues, etc. con la configuración asociada (etiquetas, ramas, etc.).
- De la misma forma, se deben configurar las ramas del control de versiones apropiadamente.

- Se deben proveer mecanismos para la automatización de la configuración de las distintas herramientas tecnológicas que se utilicen.
- Se debe ser capaz de construir y desplegar el sistema en una nueva máquina de forma automática.
- Se debe utilizar un pipeline para la construcción del sistema.
- Se deben proporcionar métricas de calidad de código fuente.
- Empaquetado y distribución (CD).

8 Política con IA generativa

Este proyecto se enmarca en la ***OPCIÓN 1. El uso de IA Generativa está permitido en esta asignatura en todas las actividades evaluables. No obstante, el equipo docente se reserva la configuración la configuración de la IA generativa en la competición final para asegurar una competición justa.***

9 Entregables

Se entregará un **único fichero comprimido <NOMBRE_GRUPO>.tgz** que contenga todo el repositorio en una tarea de Aula Global.

En el caso de exceder el tamaño del fichero se deberá subir un fichero de texto conteniendo el enlace a un archivo en Google Drive.

Todo el proyecto deberá estar completamente gestionado y documentado dentro de un único repositorio versionado. No se aceptarán entregas externas ni documentación fuera del repositorio. El repositorio deberá permitir que un evaluador pueda:

- Clonar el proyecto (se asume que el fichero comprimido es un clonado del repositorio).
- Ejecutar un único comando o pipeline.
- Construir el sistema.
- Ejecutar las pruebas.
- Generar la documentación.
- Desplegar la aplicación en un entorno limpio.
- Ejecutar la aplicación.

Sin intervención manual adicional.

La documentación deberá:

- Estar versionada junto al código.

- Generarse automáticamente cuando sea posible.
- Mantener trazabilidad con requisitos y arquitectura.
- Mantener la trazabilidad con las especificaciones utilizadas.
- Incluir referencias cruzadas entre:
  - Requisitos
  - ADRs
  - Componentes implementados
  - Pruebas asociadas